

课程笔记

Tokenizer 编解码不可逆与训练崩溃

基于公开课程资料整理

2025

veRL Agent-Loop
Token in Token out
Ratio (pg/kl)
编解码的非对称

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 25 分钟

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言	2
2 问题的根源	2
2.1 编解码的多对一关系	2
2.2 对 RL Training 的影响	2
2.3 以 Qwen2.5-7B 为例	2
2.4 本章小结	2
3 总结与延伸	2

1 引言

本期介绍 veRL 做 RL post-training 时的一个著名 issue: tokenizer 编解码不可逆导致的训练崩溃。

核心问题

Tokenizer 的编解码在很多情况下不可逆:

- 多个不同的 token ID list 解码后得到相同的文本
- 但对同一文本编码只会得到唯一的 token ID list
- 即: $\text{decode} \rightarrow \text{encode} \neq \text{原始 token IDs}$

2 问题的根源

2.1 编解码的多对一关系

对一个文本先 encode 再 decode 是确定的。但对 token IDs 先 decode 再 encode, 可能得到不同的 token IDs。这是因为多个 token ID 组合可以解码为相同的文本。

2.2 对 RL Training 的影响

在 Multi-turn tool call 场景中:

1. 模型生成 token IDs (如 tool call 格式)
2. 工具返回文本结果
3. 将结果 encode 回 token IDs 拼接到上下文
4. 如果 encode 结果与原始 IDs 不同, 训练分布出现偏差
5. 严重时导致训练崩溃

2.3 以 Qwen2.5-7B 为例

展示了具体的 token ID 不一致案例, 说明问题的普遍性。

2.4 本章小结

Tokenizer 编解码不可逆是 Multi-turn RL Training 的隐患, 需要在数据处理中特别注意。

3 工程防线：保证 token 与文本往返一致

这节课揭示的是一个非常工程化、但足以毁掉训练的细节：如果 tool call 或工具返回结果在 decode/encode 往返中发生变化，训练上下文就会悄悄偏离原始轨迹。对多轮 RL 来说，这种偏差会在每一轮被进一步放大。

最值得建立的检查项

- 对关键格式串做 encode/decode 一致性测试
- 把工具返回文本的重新编码结果写入日志
- 对高风险 tokenizer 单独做回归测试

3.1 本章小结

Tokenizer 的细节并不“底层到可以忽略”。在 Multi-turn RL 里，它直接决定了上下文是否稳定可复现。

4 总结与延伸

1. Tokenizer encode-decode 不总是可逆的
2. 这会导致 Multi-turn RL Training 的分布偏差
3. 解决方案：确保 token IDs 的一致性处理